



ROHO SCIENCE LAB

ROHO 학교로 찾아가는 과학 체험

초등 과학 체험

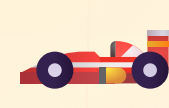


PROGRAM 02

# 시속 100km 람보르기니

엔진의 과학 — 폭발이 만드는 속도의 비밀!

⚡ 깜짝 과학 사실! ⚡



2.9초의 기적!

람보르기니는 단 **2.9초** 만에 시속 100km에 도달해요. 눈 한 번 깜빡이면 이미 달리고 있어요!



1분에 6,000번 폭발!

자동차 엔진 안에서는 1분에 **6,000번**이나 작은 폭발이 일어나요. 그 힘이 바퀴를 돌려요!



불타는 타이어!

F1 레이싱 타이어는 달리는 동안 **100°C 이상** 달아올라요. 마찰열이 만들어 내는 힘!



과학 원리 탐구

## 엔진은 어떻게 작동할까?

자동차 엔진 속에서는 **폭발**이 일어나요! 연료(가솔린)와 공기가 섞인 뒤 불꽃이 튀면 — 펑! — 이 폭발이 **피스톤**을 아래로 밀어내요. 피스톤은 **크랭크축**을 돌리고, 그 회전력이 기어와 바퀴로 전달되어 차가 앞으로 달려요. 마치 친구를 세게 밀면 친구도 뒤로 밀리는 것처럼, 이것이 바로 **작용·반작용의 법칙**이에요!

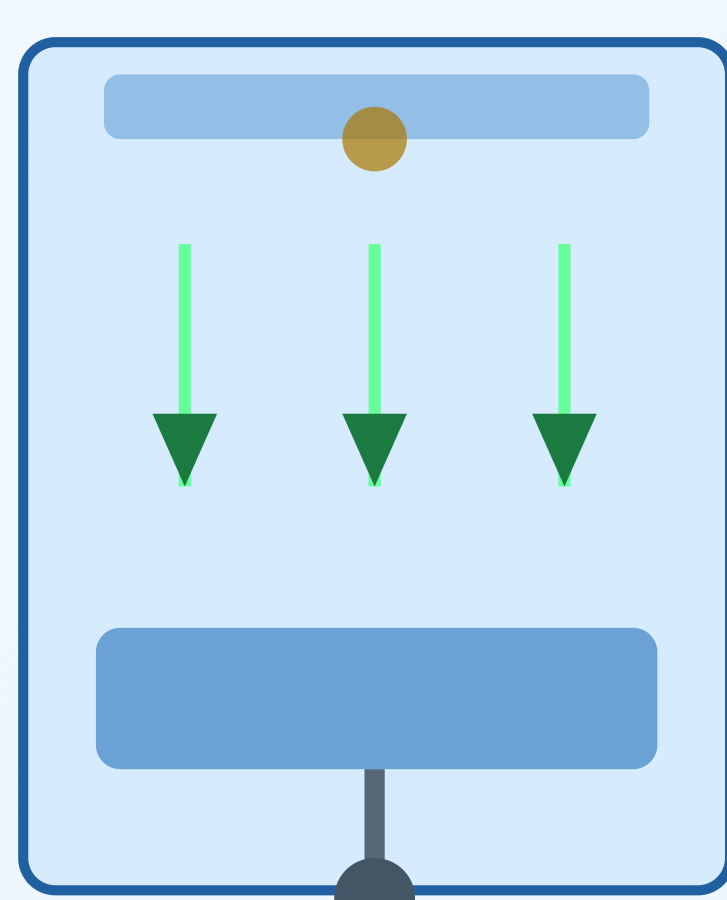


**연소(燃燒) 반응:** 연료 + 산소 → 폭발 → 에너지! 이 에너지가 피스톤을 밀어요. 4번의 단계 (흡기 → 압축 → 폭발 → 배기)가 계속 반복돼요.



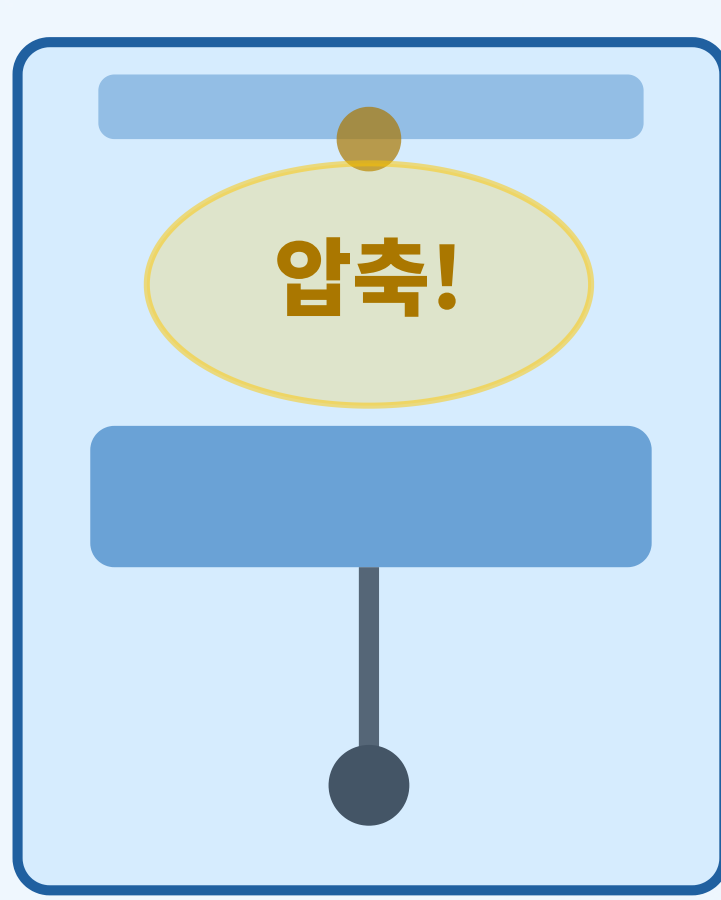
**공기역학(空氣力學):** 람보르기니의 날카로운 차체는 바람을 위아래로 갈라 공기 저항을 최소화해요. 빠를수록 바람을 잘 가르는 모양이 중요해요!

🔧 4행정 엔진 사이클 (가솔린 엔진 작동 원리)



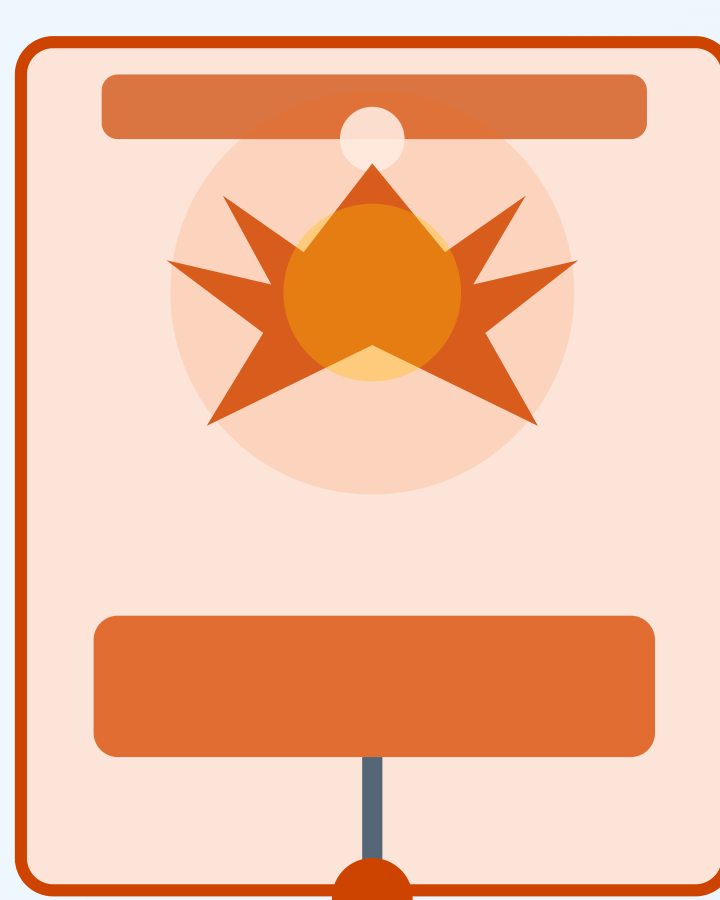
① 흡기

연료+공기 흡입



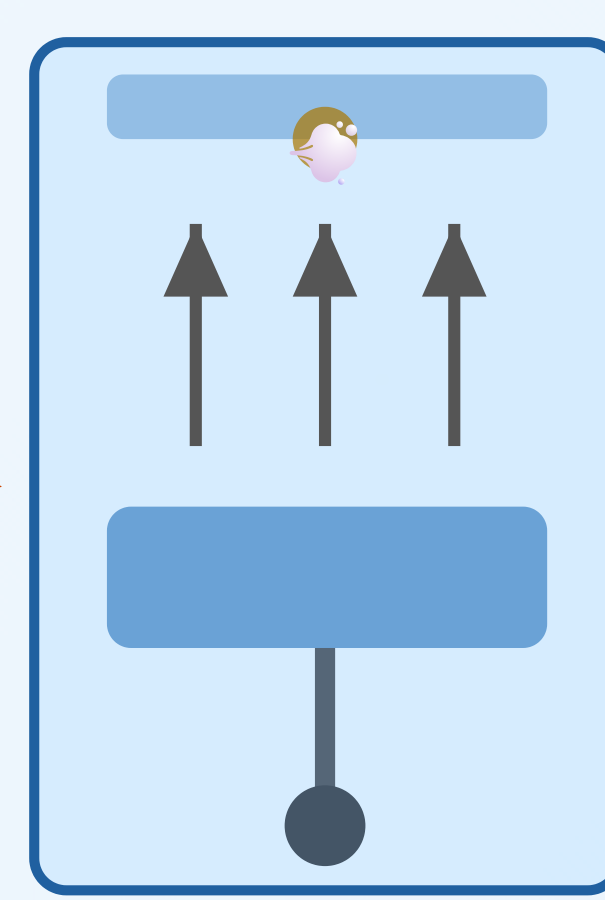
② 압축

꽉 눌러 압력 UP



③ 폭발!

피스톤이 짹~ 밀려요



④ 배기

연소 가스 배출

← 크랭크축 — 왕복 운동을 회전 운동으로 변환 →

내연기관

연소 반응

작용·반작용

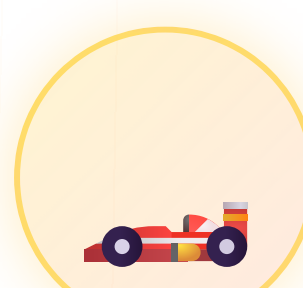
공기역학

마찰력

RPM (분당 회전수)

마력 (HP)

토크



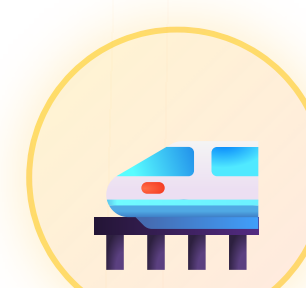
F1 레이싱카

시속 350km  
초고회전 엔진



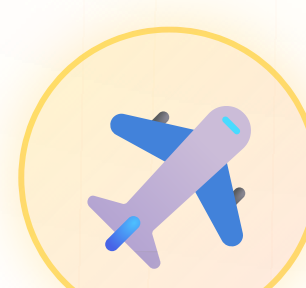
로켓

연소가  
추진력을 만들어요



고속열차 KTX

시속 300km  
전기 모터 구동

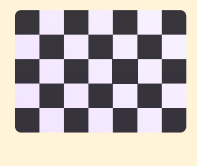


제트 전투기

시속 2,000km  
엔진의 끝판왕!



오늘의 활동



## RC카 레이싱 도전!

- ① RC카와 조종기를 받아요. 조종기 버튼이 어떻게 생겼는지 살펴봐요!
- ② 전원 스위치를 켜고, RC카를 바닥에 내려놓아요.
- ③ 레버를 살살 눌러 천천히 출발하고, 좌우 방향도 조종해봐요!



**안전 주의!** RC카가 달릴 때 손이나 발을 바퀴 앞에 놓지 마세요. 친구를 향해 조종하지 않아요. 선생님 신호에 맞춰 출발!

RC카

무선 조종기

배터리

레이싱 코스



## 챌린지 도전!



초급 레이서

직선 코스  
10m를  
완주하기!



중급 레이서

장애물 슬라롬  
코스를  
통과하기!



챔피언 레이서

8자 코스  
3바퀴를  
완주하기! 🏆

💡 과학은 곧 속도다! ROHO와 함께 미래 레이서가 되어보세요!





